

Лабораторная работа №9

Отчёт

Коровкин Никита Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Ответ на контрольные вопросы	16
5	Выводы	17
	Список литературы	18

Список иллюстраций

3.1	информация о политике безопасности	7
3.2	информация о политике безопасности	9
3.3	Переводим в разрешающий режим	9
3.4	меняем параметр	9
3.5	редактируем файл	10
3.6	снова проверяем состояние	10
3.7	перемещаем файл	11
3.8	информация о политике безопасности	12
3.9	устанавливаем пакеты для веб-сервера	12
3.10	добавляем текст в файл	12
3.11	добавляем новую строку	12
3.12	и добавим еще текст	13
3.13	запускаем сервер	13
3.14	стандартная страница	13
3.15	надпись на нашей странице	14
3.16	изучил работу переключателей	14
3.17	информация о политике безопасности	15

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux.

2 Задание

1. Продемонстрируйте навыки по управлению режимами SELinux (см. раздел 9.4.1).
2. Продемонстрируйте навыки по восстановлению контекста безопасности SELinux (см. раздел 9.4.2).
3. Настройте контекст безопасности для нестандартного расположения файлов вебслужбы (см. раздел 9.4.3).
4. Продемонстрируйте навыки работы с переключателями SELinux (см. раздел 9.4.4).

3 Выполнение лабораторной работы

Сначала я запустил терминал и получил права администратора с помощью команды: `su` - После входа под суперпользователем я решил посмотреть текущее состояние SELinux. Для этого я использовал команду: `sestatus -v` На экране появилась подробная информация о текущей политике безопасности. (рис. ??)

```
Policy deny_unknown status:      allowed
Memory protection checking:      actual (secure)
Max kernel policy version:      33

Process contexts:
Current context:                  unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.
c1023
Init context:
/sbin/agetty                     system_u:system_r:getty_t:s0-s0:c0.c1023
/usr/sbin/sshd                   system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023

File contexts:
Controlling terminal:            unconfined_u:object_r:user_devpts_t:s0
/etc/passwd                     system_u:object_r:passwd_file_t:s0
/etc/shadow                     system_u:object_r:shadow_t:s0
/bin/bash                      system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/bin/login                     system_u:object_r:login_exec_t:s0
/bin/sh                        system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:
shell_exec_t:s0
/sbin/agetty                   system_u:object_r:getty_exec_t:s0
/sbin/init                    system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:
init_exec_t:s0
/usr/sbin/sshd                 system_u:object_r:sshd_exec_t:s0

root@localhost:~#
```

Рис. 3.1: информация о политике безопасности

Рассмотрим все, что тут есть.

Policy deny_unknown status: allowed - Это показывает, как SELinux обращается с неизвестными типами объектов или действий, не описанными в политике. Memory protection checking: actual (secure) - Эта строка сообщает, что проверка защиты памяти действительно включена и активна. Max kernel policy version: 33 - Указывает максимальную версию политики SELinux, которую поддерживает

ядро данной системы.

В разделе Process contexts отображаются контексты безопасности для различных системных процессов — то есть, под какими SELinux-метками они работают.

Current context: `unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023` Это контекст текущего пользователя и его роли:

`unconfined_u` - пользователь SELinux - неограниченный, с полными правами.

`unconfined_r` - роль пользователя.

`unconfined_t` - тип (domain), в котором выполняется процесс - тоже неограниченный.

`s0-s0:c0.c1023` - диапазон уровней безопасности и категорий (MLS/MCS). В данном случае это полный диапазон, доступный для root.

Иными словами, я нахожусь под пользователем root, у которого нет ограничений SELinux.

`system_u` — системный пользователь.

`system_r` — роль системы.

`init_t` — домен (тип) процесса init.

`s0` — уровень безопасности (обычный базовый уровень).

`/sbin/agetty system_u:system_r:getty_t:s0-s0:c0.c1023` Контекст для процесса `agetty` — программы, отвечающей за терминальные сессии (экран входа).

`agetty_t` - тип, указывающий, что это процесс для управления tty-устройствами.

`/usr/sbin/sshd system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023` - Контекст для демона SSH. `sshd_t` - тип, указывающий, что это служба SSH, выполняющая аутентификацию и управление подключениями.

Чтобы уточнить режим работы, я ввёл команду `getenforce`. Система ответила “Enforcing”, что означает, что SELinux активно применяет политику безопасности и блокирует любые неразрешённые действия. (рис. ??)


```
root@localhost:~# getenforce
Enforcing
root@localhost:~#
```

Рис. 3.2: информация о политике безопасности

Я временно перевёл SELinux в разрешающий режим (Permissive), чтобы он только фиксировал нарушения, но не блокировал их. После повторного ввода `getenforce` я увидел, что режим действительно изменился на “Permissive”. (рис. ??)

```
root@localhost:~# getenforce
Permissive
root@localhost:~#
```

Рис. 3.3: Переводим в разрешающий режим

Затем я открыл файл `/etc/sysconfig/selinux` и с помощью текстового редактора изменил параметр: `SELINUX=disabled` Это полностью отключает SELinux. После сохранения изменений я перезагрузил систему.(рис. ??)

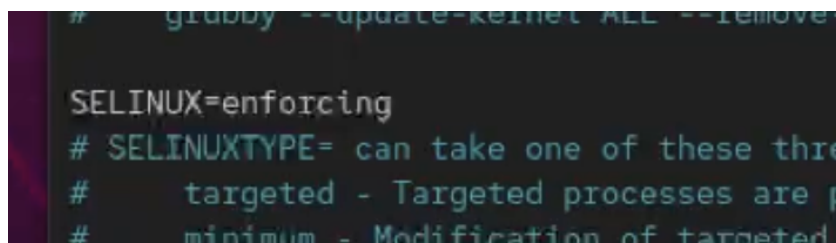
```
# grubby --update-kernel A
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of
#   targeted - Targeted protection
#   minimum - Modification
#   mls - Multi Level Security
SELINUXTYPE=targeted
```

Рис. 3.4: меняем параметр

Когда система вновь запустилась, я снова открыл терминал, получил права

администратора и проверил состояние SELinux командой `getenforce`. Теперь система выдала “Disabled”, что подтверждает, что SELinux полностью отключён.

Чтобы вернуть SELinux в рабочее состояние, я снова отредактировал файл `/etc/sysconfig/selinux`, установив значение: `SELINUX=enforcing`(рис. ??)

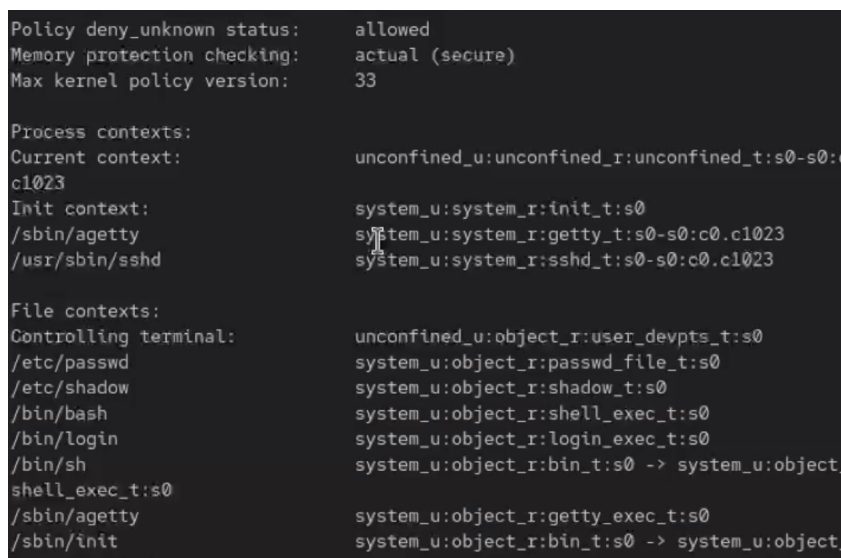


```
# grubby --update-kernel ALL --remove-args=selinux --add-args=selinux= enforcing
SELINUX=enforcing
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected
#   minimum - Modification of targeted processes
#   permissive - All processes and all resources are protected
```

Рис. 3.5: редактируем файл

После сохранения изменений я перезагрузил систему. Во время загрузки появилось предупреждение о необходимости восстановления меток SELinux, процесс занял некоторое время и завершился дополнительной перезагрузкой.

После повторного запуска я вновь вошёл под администратором и проверил состояние с помощью `sestatus -v`. Результат показал, что система снова работает в режиме принудительного контроля(рис. ??)



```
Policy deny_unknown status:    allowed
Memory protection checking:    actual (secure)
Max kernel policy version:     33

Process contexts:
Current context:                unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0-c0:c1023
Init context:                   system_u:system_r:init_t:s0
/sbin/agetty                   system_u:system_r:getty_t:s0-s0:c0-c0:c1023
/usr/sbin/sshd                  system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0-c0:c1023

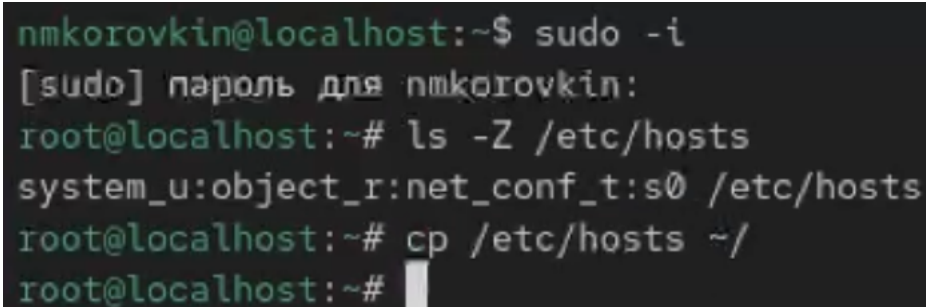
File contexts:
Controlling terminal:          unconfined_u:object_r:user_devpts_t:s0
/etc/passwd                    system_u:object_r:passwd_file_t:s0
/etc/shadow                    system_u:object_r:shadow_t:s0
/bin/bash                      system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/bin/login                     system_u:object_r:login_exec_t:s0
/bin/sh                        system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/sbin/agetty                   system_u:object_r:getty_exec_t:s0
/sbin/init                     system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:shell_exec_t:s0
```

Рис. 3.6: снова проверяем состояние

Далее я решил поработать с контекстами безопасности. Сначала я посмотрел

контекст безопасности системного файла /etc/hosts с помощью команды: `ls -Z /etc/hosts`

Я увидел, что у него установлен контекст `system_u:object_r:net_conf_t:s0`, где `net_conf_t` указывает на то, что это файл конфигурации сети. Я скопировал этот файл в домашний каталог(рис. ??)

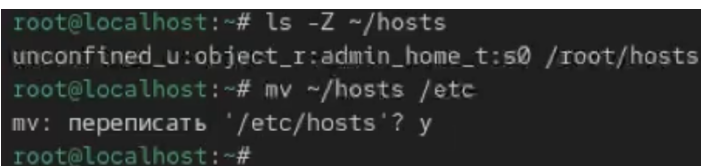


```
nmkorovkin@localhost:~$ sudo -i
[sudo] пароль для nmkorovkin:
root@localhost:~# ls -Z /etc/hosts
system_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
root@localhost:~# cp /etc/hosts ~/
root@localhost:~#
```

{#fig:07

width=70%

После этого я снова посмотрел контекст скопированного файла (`ls -Z ~/hosts`) и заметил, что теперь у него контекст `admin_home_t`. Это произошло потому, что при копировании создаётся новый файл, и SELinux назначает ему контекст, соответствующий месту, где он находится — в данном случае домашнему каталогу администратора. Затем я попытался переместить файл обратно в /etc: `mv ~/hosts /etc` и подтвердил замену существующего файла. (рис. ??)



```
root@localhost:~# ls -Z ~/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /root/hosts
root@localhost:~# mv ~/hosts /etc
mv: переписать '/etc/hosts'? y
root@localhost:~#
```

Рис. 3.7: перемещаем файл

После проверки (`ls -Z /etc/hosts`) оказалось, что у файла всё ещё контекст `admin_home_t`, хотя он теперь находится в системном каталоге.

Для массового исправления контекстов на всей файловой системе я создал специальный файл - `touch /.autorelabel`. и перезагрузил систему. Система автоматически обновила контексты безопасности всех файлов.(рис. ??)

```
root@localhost:~# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
root@localhost:~# touch /.autorelabel
root@localhost:~#
```

Рис. 3.8: информация о политике безопасности

После этого я приступил к настройке веб-сервера Apache. Я установил необходимые пакеты `dnf -y install httpd` `dnf -y install lynx`(рис. ??)

```
[sudo] пароль для root@localhost:
root@localhost:~# dnf -y install httpd
dnf -y install lynx
```

Рис. 3.9: устанавливаем пакеты для веб-сервера

Далее я создал каталог для размещения веб-контента, Перешёл в этот каталог (`cd /web`), создал файл `index.html` и добавил в него текст - `Welcome to my web-server`(рис. ??)

```
GNU nano 2.9.1
Welcome to my web-server
```

Рис. 3.10: добавляем текст в файл

После этого я открыл конфигурационный файл `/etc/httpd/conf/httpd.conf` и изменил путь к корневому каталогу веб-сервера. Я закомментировал строку: `DocumentRoot "/var/www/html"` и добавил: `DocumentRoot "/web"`(рис. ??)

```
DocumentRoot "/web"
```

Рис. 3.11: добавляем новую строку

Также я закомментировал другой блок(рис. ??)

```
<Directory */web*>
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```

Рис. 3.12: и добавим еще текст

Далее я запустил веб-сервер и настроил его автозапуск: `systemctl start httpd`, `systemctl enable httpd`(рис. ??)

```
root@localhost:/web# systemctl start httpd
systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' -> '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.
```

Рис. 3.13: запускаем сервер

Затем я проверил работу сервера, запустив текстовый браузер `lynx` `http://localhost` Сначала я увидел стандартную страницу, что означало, что сервер пока обращается к старому каталогу.(рис. ??)

```
HTTP Server Test Page powered by: Rocky Linux (pl of 3)
HTTP Server Test Page

This page is used to test the proper operation of an HTTP server after
it has been installed on a Rocky Linux system. If you can read this
page, it means that the software is working correctly.

Just visiting?

This website you are visiting is either experiencing problems or could
be going through maintenance.

If you would like the let the administrators of this website know that
you are here, this is the best place to do so. If the administrator
contacted you should
```

Рис. 3.14: стандартная страница

Чтобы исправить это, я назначил каталогу `/web` правильную метку контекста SELinux, разрешающую доступ веб-серверу: `semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)?"` После этого я восстановил контекст: `restorecon -R -v /web` Теперь, когда я снова открыл `lynx http://localhost`, на экране появилась моя собственная страница с надписью(рис. ??)

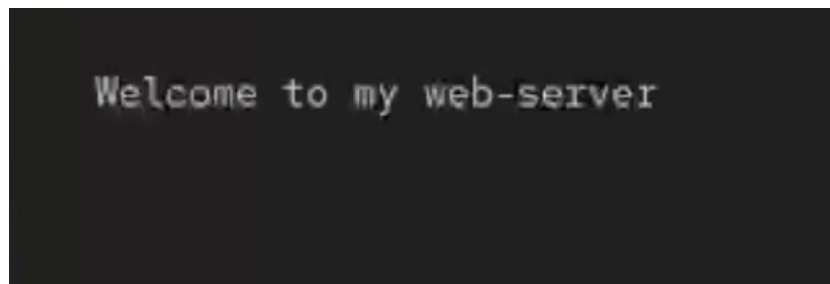


Рис. 3.15: надпись на нашей странице

Это подтвердило, что веб-сервер работает корректно и SELinux настроен правильно.

Далее я изучил работу переключателей SELinux для FTP-сервера. Сначала я посмотрел все доступные параметры для FTP-службы: `getsebool -a | grep ftp`(рис. ??)

```
nmkorovkin@localhost:~$ sudo -i
[sudo] пароль для nmkorovkin:
root@localhost:~# getsebool -a | grep ftp
ftpd_anon_write --> off
ftpd_connect_all_unreserved --> off
ftpd_connect_db --> off
ftpd_full_access --> off
ftpd_use_cifs --> off
ftpd_use_fusefs --> off
ftpd_use_nfs --> off
ftpd_use_passive_mode --> off
httpd_can_connect_ftp --> off
httpd_enable_ftp_server --> off
tftp_anon_write --> off
tftp_home_dir --> off
root@localhost:~# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write (выкл.,выкл.) Allow ftpd to anon write
root@localhost:~# setsebool ftpd_anon_write on
root@localhost:~#
```

Рис. 3.16: изучил работу переключателей

Среди них я нашёл переключатель `ftpd_anon_write`, который по умолчанию имел значение `off` — это значит, что анонимные пользователи не могут записывать файлы. Чтобы узнать подробнее, какие переключатели отвечают за службу FTP и за что каждый из них отвечает, я использовал: `semanage boolean -l | grep ftpd_anon` После этого я временно разрешил анонимную запись командой `setsebool ftpd_anon_write on`

После этого я проверил результат: `getsebool ftpd_anon_write` Значение изменилось на `on`, но это изменение действовало только до следующей перезагрузки. Чтобы включить параметр постоянно, я выполнил: `setsebool -P ftpd_anon_write on` После этого снова просмотрел список: `semanage boolean -l | grep ftpd_anon`(рис. ??)

```
ftp_home_dir --> off
root@localhost:~# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write      (выкл.,выкл.) Allow ftpd to anon write
root@localhost:~# setsebool ftpd_anon_write on
root@localhost:~# getsebool ftpd_anon_write
ftpd_anon_write --> on
root@localhost:~# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write      (вкл.,выкл.) Allow ftpd to anon write
root@localhost:~# setsebool -P ftpd_anon_write on
root@localhost:~#
```

Рис. 3.17: информация о политике безопасности

Теперь переключатель имел значение `on` как для временной, так и для постоянной настройки. Таким образом, я изменил политику SELinux, разрешив анонимным пользователям записывать данные на FTP-сервер.

4 Ответ на контрольные вопросы

1. Чтобы временно перевести SELinux в разрешающий режим (permissive):

```
setenforce 0
```

2. Чтобы посмотреть все доступные переключатели SELinux:

```
sestatus -v
```

3. Пакет, который делает логи SELinux читаемыми: setroubleshoot-server

4. Чтобы применить контекст httpd_sys_content_t к каталогу /web:

```
semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)" restorecon -Rv /web
```

5. Для полного отключения SELinux нужно изменить файл: /etc/selinux/config

```
SELINUX=disabled
```

6. Все сообщения SELinux записываются в: /var/log/audit/audit.log

7. Чтобы узнать доступные типы контекстов для службы FTP:

```
semanage fcontext -l | grep ftp
```

```
grep ftp /etc/selinux/targeted/contexts/files/file_contexts
```

8. Если сервис работает неправильно и нужно узнать, что блокирует SELinux

```
sealert -a /var/log/audit/audit.log
```

(или посмотреть в /var/log/audit/audit.log напрямую)

5 Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы были получены навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux.

Список литературы